3　a, b を複素数とする．3 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & a \\ b & 2 & 0 \\ -b & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

について，以下の問に答えよ．

(i) 行列 A の固有値を求めよ．

(ii) 行列 A と行列 B が相似となるような複素数 a, b をすべて求めよ．ただし，A と B が相似であるとは，複素正則行列 P で $A = P^{-1}BP$ をみたすものが存在することをいう．